NeuMathe 题库导出

共 8 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

方程 $x^5+x-1=0$ 有 [ ] 个根.

【答案】

(A) 1

(B) 0

(C) 3

(D) 2

【解析】

记 $f(x)=x^5+x-1, f(0)=-1<0, f(1)=1>0$, 由介值定理可知在 $(0,1)$ 上至少有一个根。另外由 $f(x)$ 单调可知, 只有一个根。

2.

函数 $f(x)=\frac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 的有界区间是[ ].

【答案】

(A) $(-1,0)$

(B) $(2,3)$

(C) $(0,1)$

(D) $(1,2)$

【解析】

$$\lim_{x\to 0+} f(x)=\lim_{x\to 0+}\frac{x\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}=\lim_{x\to 0+}\frac{\sin(x-2)}{(x-1)(x-2)^2}=\frac{\sin 2}{4}$$
$$\lim_{x\to 0-} f(x)=\lim_{x\to 0-}\frac{-x\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}=\lim_{x\to 0-}\frac{-\sin(x-2)}{(x-1)(x-2)^2}=-\frac{\sin 2}{4}$$

, 所以在

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{\sin(x-2)}{(x-1)(x-2)^2}=\infty,$$
$$\lim_{x\to 2} f(x)=\lim_{x\to 2}\frac{x\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}=\lim_{x\to 2}\frac{\sin(x-2)}{(x-2)^2}=\lim_{x\to 2}\frac{1}{x-2}=\infty,$$

$x=0$ 附近有界，在 $x=1, x=2$ 附近无界。于是在 $(-1,0)$ 上有界。

3.

设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内连续，则 [ ].

(A) $y=f(x)$ 在 (a,b) 内存在反函数

(B) $y=f(x)$ 在 (a,b) 内有零点

(C) $y=f(x)$ 在 (a,b) 内有界

(D) **$y=f(x)$ 在 (a,b) 内每一点连续** 【答案】

【解析】

$y=f(x)$ 在 (a,b) 内有界，要在 $[a,b]$ 上连续才有界，$y=f(x)$ 在 (a,b) 内存在反函数，函数要单调才有反函数。

4.

方程 $\frac{5}{x-1}+\frac{7}{x-2}+\frac{16}{x-3}=0$[ ]

(A) **有两个介于 $(1,3)$ 的根.** 【答案】

(B) 只有一个根，介于 $(2,3)$

(C) 只有一个根，介于 $(1,2)$

(D) 无根

【解析】

$$\begin{aligned}设f(x)&=(x-1)(x-2)(x-3)\left(\frac{5}{x-1}+\frac{7}{x-2}+\frac{16}{x-3}\right)\\&=5(x-2)(x-3)+7(x-1)(x-3)+16(x-1)(x-2)\end{aligned}$$

则 $f(1)>0, f(2)<0, f(3)>0$，由介值定理知在 $(1,2)$ 和 $(2,3)$ 上分别存在一个零点。

5.

$\sin x+x+1=0$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内有 [] 根。

(A) **至少一个** 【答案】

(B) 两个

(C) 不能确定

(D) 零个

【解析】

设 $f(x)=\sin x+x+1$，则 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上连续，$f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\pi}{2}<0$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=2+\frac{\pi}{2}>0$，由零点存在定理知，$f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个零点。又因为 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增所以不可能有两个零点。

6.

设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=9$，则 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ [ ]。

A 不存在零点

B 有界 【答案】

C 存在零点

D 无界

【解析】

由极限的性质知 $f(x)$ 在 $[M,+\infty)$ 有界，又由 $f(x)$ 的连续性知 $f(x)$ 在 $[1,M]$ 上有界，从而 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有界。

7.

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$，则 [ ].

A 一定存在实数 $\xi\in[0,1)$，使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)$; 【答案】

B 不存在实数 $\xi\in[0,1)$，使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)$

C $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有零点

D 不一定存在实数 $\xi\in[0,1)$，使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)$ ；

【解析】

设 $F(x)=f(x)-f\left(x+\frac{1}{2}\right)$，则 $F(x)$ 在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上连续，且 $F(0)$ 与 $F\left(\frac{1}{2}\right)$ 异号或者同时为零，于是由介值定理可得一定存在实数 $\xi\in[0,1)$，使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)$。

8.

方程 $x^7-4x^2+1=0$ 在区间 $(0,1)$ 内根的情况[ ].

A 没有根

B 有三个根;

C 有两个根

D 至少有一个根 【答案】

【解析】

记 $f(x)=x^7-4x^2+1$，它在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=1>0, f(1)=-2<0$，根据介值定理，在区间 $(0,1)$ 上至少有一个零点。另一方面函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$上单调，于是不可能有两个或者三个根。